

Rückblick

1. Ein Rechteck ist 7 cm lang und 3 cm breit. Berechne seinen Flächeninhalt.
 _____ cm²

2. Rechne 4 l in ml um.
 _____ ml

3. Stelle die Formel $P = q \cdot r$ nach r um.

4. Berechne. $0,5 \cdot 18$

5. Ein Prisma hat die Grundfläche 8 cm² und die Höhe 6 cm. Berechne sein Volumen.
 _____ cm³

6. Ein Kreis hat den Durchmesser 18 cm. Wie groß ist sein Radius?
 _____ cm

7. Rechne 3 000 cm³ in Liter um.
 _____ l

8. Vereinfache. $(2a)^2$

Volumen direkt in 3 der letzten 5 Prüfungen

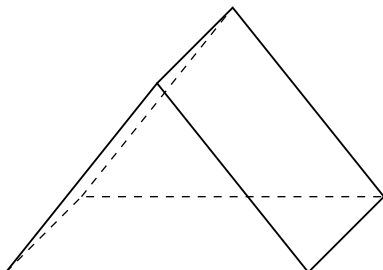
eigene
Aufgabe

9. Du willst wissen, wie viel Wasser in ein Aquarium passt. Kreuze an, was du berechnen musst.

- ☐ Volumen
☐ Oberfläche

eigene
Aufgabe

10. Ein Zelt hat die Form des Prismas im Bild. Färbe die Grundfläche. Zeichne die Höhe des Prismas farbig nach.



eigene
Aufgabe

11. Ein Quader ist 6 cm lang, 3 cm breit und 2 cm hoch. Berechne das Volumen des Quaders.

_____ cm³

eigene
Aufgabe

12. Ein Prisma hat die Grundfläche 18 cm² und die Höhe 7 cm. Berechne sein Volumen.

_____ cm³

eigene
Aufgabe

13. Eine Pyramide hat die Grundfläche 27 cm² und die Höhe 8 cm. Berechne ihr Volumen.

$V =$ _____ cm³

eigene
Aufgabe

14. Ein Würfel hat die Kantenlänge 5 cm. Berechne das Volumen des Würfels.

_____ cm³

P10 '26

15. Ein Würfel hat die Kantenlänge $a = 3$ cm. Gib sein Volumen an.

1 BE

eigene
Aufgabe

16. Ein Kegel hat den Radius 3 cm und die Höhe 7 cm. Berechne sein Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$V \approx$ _____ cm³

eigene
Aufgabe

17. Eine Kugel hat den Radius 3 cm. Berechne ihr Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$V \approx$ _____ cm³

eigene
Aufgabe

18. Eine Kugel hat den Durchmesser 16 cm. Berechne ihr Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$V \approx$ _____ cm³

eigene
Aufgabe

19. Eine Kugel hat den Radius 2,5 cm. Berechne ihr Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$V \approx$ _____ cm³

eigene
Aufgabe

- 20.** Ein Wasserball hat den Radius 15 cm. Wie viel Liter Luft sind darin?

_____ l

P10 '16

- 21.** Eine Kugel zum Kugelstoßen hat einen Durchmesser von 12 cm. Berechne ihr Volumen.

3 BE

eigene
Aufgabe

- 22.** Die Grundfläche eines Prismas ist ein Rechteck mit $7 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$. Das Prisma ist 5 cm hoch. Berechne sein Volumen.

Grundfläche _____ cm^2 , Volumen _____ cm^3

eigene
Aufgabe

- 23.** Die Grundfläche eines Prismas ist ein Dreieck. Das Dreieck hat die Grundseite 8 cm und die Höhe 5 cm. Das Prisma ist 9 cm hoch. Berechne sein Volumen.

Grundfläche _____ cm^2 , Volumen _____ cm^3

eigene
Aufgabe

- 24.** Die Grundfläche eines Prismas ist ein Trapez. Seine parallelen Seiten sind 7 cm und 3 cm lang, ihr Abstand ist 4 cm. Das Prisma ist 6 cm hoch. Berechne sein Volumen.

Grundfläche _____ cm^2 , Volumen _____ cm^3

eigene
Aufgabe

- 25.** Ein Prisma ist 8 cm hoch. Seine Grundfläche ist ein Fünfeck: ein Quadrat mit 6 cm Seite und darauf ein gleichschenkliges Dreieck mit der Höhe 3 cm. Berechne Grundfläche und Volumen.

$G = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$, $V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$

eigene
Aufgabe

- 26.** Ein Keil liegt auf dem Boden. Vorn ist ein rechtwinkliges Dreieck, 90 cm lang und 20 cm hoch. Der Keil ist 70 cm breit. Berechne sein Volumen.

$\underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$

eigene
Aufgabe

- 27.** Eine Pyramide hat ein Quadrat als Grundfläche. Die Grundkante ist 6 cm lang, die Höhe ist 7 cm. Berechne das Volumen der Pyramide.

$V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$

eigene
Aufgabe

- 28.** Eine Pyramide hat ein Rechteck als Grundfläche. Das Rechteck ist 8 cm lang und 5 cm breit. Die Pyramide ist 9 cm hoch. Berechne ihr Volumen.

$V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$

eigene
Aufgabe

- 29.** Ein Zylinder hat den Radius 5 cm und die Höhe 8 cm. Berechne sein Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

_____ cm³

eigene
Aufgabe

- 30.** Eine zylinderförmige Dose hat innen den Radius 3,5 cm und die Höhe 9 cm. Der Hersteller gibt „ca. 350 ml“ an. Weise nach, dass die Angabe stimmt. Es gilt 1 cm³ = 1 ml.

eigene
Aufgabe

- 31.** Ein Zylinder hat den Durchmesser 8 cm und die Höhe 5 cm. Berechne sein Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

_____ cm³

eigene
Aufgabe

- 32.** Ein Zylinder hat den Radius 2,5 cm und die Höhe 7,5 cm. Berechne sein Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

_____ cm³

eigene
Aufgabe

- 33.** Ein Kochtopf ist innen ein Zylinder mit Radius 11 cm und Höhe 14 cm. Wie viele Liter passen in den Topf? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

_____ l

eigene
Aufgabe

- 34.** Eine Pyramide hat ein Quadrat als Grundfläche. Die Grundkante ist 3,8 cm lang, die Höhe ist 5,5 cm. Berechne das Volumen der Pyramide. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$$V \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$$

eigene
Aufgabe

- 35.** Der Grundkreis eines Kegels hat den Durchmesser 8 cm. Der Kegel ist 9 cm hoch. Berechne sein Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$$V \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$$

eigene
Aufgabe

- 36.** Ein Kegel hat den Radius 2,5 cm und die Höhe 6,4 cm. Berechne sein Volumen. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$$V \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$$

eigene
Aufgabe

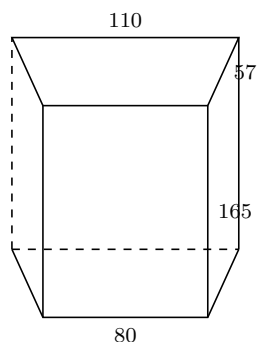
- 37.** Ein Trichter hat innen die Form eines Kegels. Der Radius ist 6 cm, die Höhe ist 11 cm. Wie viel Milliliter passen in den Trichter?

$$\underline{\hspace{2cm}} \text{ ml}$$

P10 '14

- 38.** Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 110 cm und 80 cm, den Schenkeln 57 cm und dem Flächeninhalt $5\,225\text{ cm}^2$. Die Vitrine ist 165 cm hoch. Berechne das Volumen der Vitrine.

2 BE



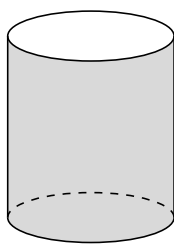
Maße in cm

nicht maßstabsgerecht

P10 '22

- 39.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist $h = 7\text{ cm}$ hoch und hat den Radius $r = 3,2\text{ cm}$. Zeige, dass 200 ml Flüssigkeit in den Becher passen ($1\text{ cm}^3 = 1\text{ ml}$).

2 BE

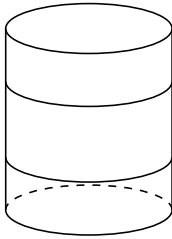


nicht maßstabsgerecht

P10 '21

40. Herr Gärtner stellt eine Regentonne in Form eines Zylinders auf. Sie ist $h = 95$ cm hoch und hat den Radius $r = 29$ cm. Der Hersteller gibt an, dass etwa 250 Liter Wasser in die Tonne passen. Bestätige diese Angabe mit einer Rechnung ($1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3$).

2 BE

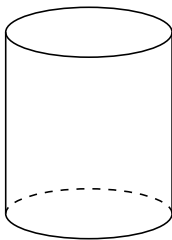


nicht maßstabsgerecht

P10 '23

41. Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Auf der Dose steht: Inhalt etwa 400 ml. Weise nach, dass das stimmt ($1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ ml}$).

2 BE



nicht maßstabsgerecht

Netz erkennen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

42. Eine Tasse ist oben 8 cm breit, von Rand zu Rand durch die Mitte gemessen. Ist das der Radius oder der Durchmesser? Gib den Radius an.

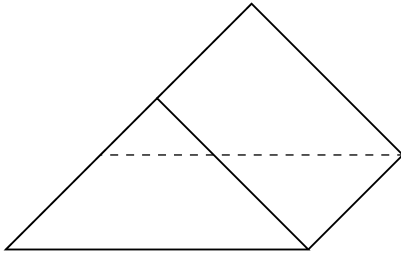
Radius _____ cm

eigene
Aufgabe

43. Ein Zelt hat die Form im Bild. Kreuze an, welcher Körper es ist.

1 BE

- ☐ Pyramide
☐ Prisma
☐ Quader



eigene
Aufgabe

44. Aus dem Netz im Bild wird ein Spielwürfel gebastelt. Auf einem Spielwürfel ergeben gegenüberliegende Augenzahlen zusammen 7. Welche Zahlen gehören in die Felder X, Y und Z?

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 1 & & & & \\
 & 2 & 3 & X & Y & & \\
 & & Z & & & & \\
 X = & \underline{\hspace{2cm}} & , & Y = & \underline{\hspace{2cm}} & , & Z = \underline{\hspace{2cm}}
 \end{array}$$

eigene
Aufgabe

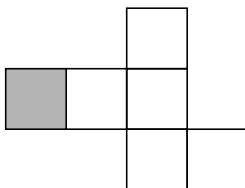
45. Ein Kegel hat den Radius 3 cm und die Mantellinie 8 cm. Sein Netz besteht aus einem Kreis und einem Kreisausschnitt. Gib den Radius des Kreises und den Radius des Kreisausschnitts an.

 cm ; cm

P10 '16

46. Aus dem abgebildeten Netz wird ein Würfel gefaltet. Nach dem Falten liegt die graue Fläche oben. Markiere die Fläche, die dann unten liegt.

1 BE



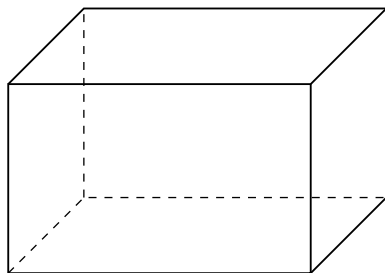
47. Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist $h = 7$ cm hoch und hat den Radius $r = 3,2$ cm. Kreuze an, welches der drei Netze zum Becher passt. Ermittle die Länge und die Breite der Mantelfläche.

3 BE

Abbildung im Original: Ankreuznetze: drei Netze, je ein Rechteck und ein Kreis: 1. Kreis rechts an der kurzen Seite, Rechteck knapp 2 Kreisdurchmesser lang; 2. Kreis mittig über der langen Seite, Rechteck etwa 3,6 Durchmesser lang; 3. Kreis am rechten Ende über der langen Seite, Rechteck etwa 3,1 Durchmesser lang

eigene
Aufgabe

48. Ein Schuhkarton hat die Form im Bild. Wie heißt dieser Körper?



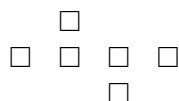
eigene
Aufgabe

49. Aus dem Netz im Bild wird ein Würfel gefaltet. Welche Fläche liegt dann der Fläche B gegenüber?

A
B C D E
F

eigene
Aufgabe

50. Das Bild zeigt ein Netz. Kann man daraus einen Würfel falten? ☐ ja ☐ nein

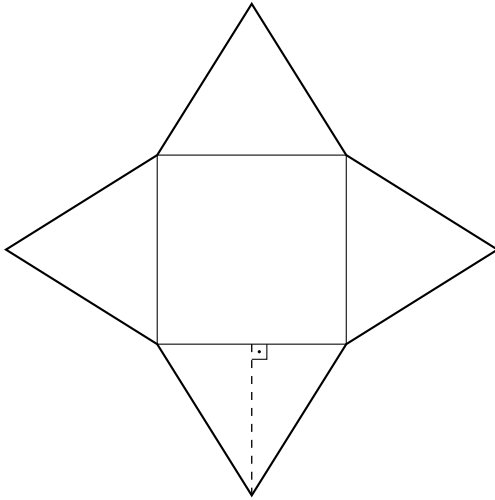


eigene
Aufgabe

51. Aus dem Netz im Bild wird ein Körper gefaltet. Kreuze an, welcher Körper entsteht.

1 BE

- ☐ Prisma
- ☐ Pyramide
- ☐ Quader

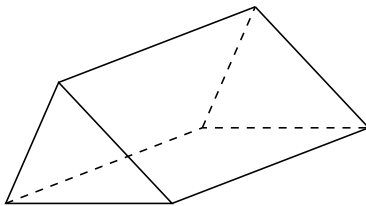


P10 '17

52. Die Abbildung zeigt einen Körper im Schrägbild. Kreuze an, welcher Körper es ist:

1 BE

- ☐ Pyramide
- ☐ Prisma
- ☐ Quader

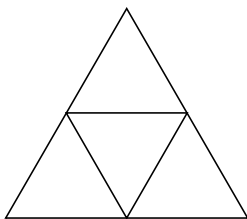


P10 '18

53. Kreuze an, welcher Körper zu dem abgebildeten Netz gehört:

1 BE

- ☐ Prisma
- ☐ Pyramide
- ☐ Quader



eigene
Aufgabe

54. Ein Zylinder hat den Radius 2 cm und die Höhe 5 cm. Kreuze an, welches Rechteck zu seinem Netz gehört.

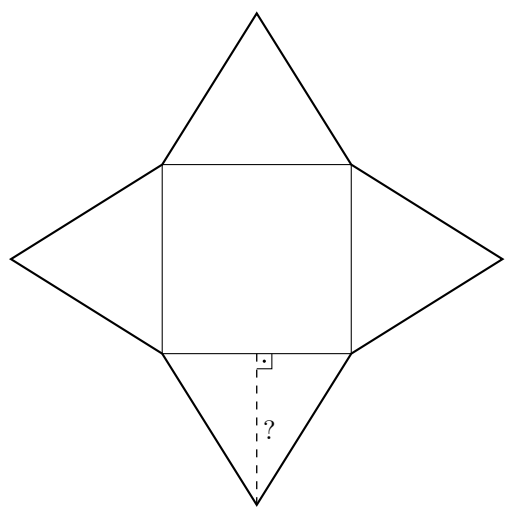
- ☐ 5 cm $\times$ 6,3 cm
- ☐ 5 cm $\times$ 12,6 cm
- ☐ 5 cm $\times$ 4 cm

eigene
Aufgabe

55. Eine Strecke geht von der Spitze eines Kegels zum Rand des Grundkreises. Kreuze an, wie diese Strecke heißt.
- ☐ Höhe
 - ☐ Mantellinie
 - ☐ Radius

eigene
Aufgabe

56. Die Figur zeigt das Netz einer Pyramide. Eine Strecke ist mit ? markiert. Kreuze an, wie diese Strecke heißt.
- ☐ Höhe
 - ☐ Seitenhöhe
 - ☐ Seitenkante



eigene
Aufgabe

57. Ein Quader hat das Volumen 90 cm^3 . Er ist 5 cm lang und 3 cm breit. Wie hoch ist der Quader?
- _____ cm

eigene
Aufgabe

58. Ein Würfel hat das Volumen $27\,000\text{ cm}^3$. Wie lang ist eine Kante?
- _____ cm

eigene
Aufgabe

- 59.** Ein Prisma hat das Volumen 210 cm^3 und die Grundfläche 35 cm^2 . Wie hoch ist das Prisma?

_____ cm

eigene
Aufgabe

- 60.** Eine Pyramide hat das Volumen 96 cm^3 und die Grundfläche 36 cm^2 . Wie hoch ist die Pyramide?

$h =$ _____ cm

eigene
Aufgabe

- 61.** Ein Kochtopf ist innen 200 mm weit und 15 cm hoch. Man gießt 3 Liter Wasser hinein. Wie hoch steht das Wasser?

$h \approx$ _____ cm

eigene
Aufgabe

- * 62.** Ein Eimer soll bei 15 cm Höhe 2000 cm^3 fassen. Berechne den Radius. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

_____ cm

eigene
Aufgabe

- 63.** Ein Kegel ist 9 cm hoch und hat das Volumen 300 cm^3 . Berechne den Radius auf eine Stelle nach dem Komma.

$r \approx$ _____ cm

eigene
Aufgabe

- 64.** Eine Kugel hat das Volumen $1\,000\text{ cm}^3$. Berechne ihren Radius auf eine Stelle nach dem Komma.

$r \approx$ _____ cm

eigene
Aufgabe

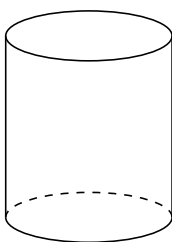
- 65.** Ein Kegel hat das Volumen 150 cm^3 und den Radius 4 cm . Wie hoch ist der Kegel? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$h \approx$ _____ cm

P10 '23

- *66.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm . Mit denselben Deckeln ($r = 4\text{ cm}$) soll auch eine größere Dose mit 1 Liter Inhalt gebaut werden. Ermittle ihre Höhe.

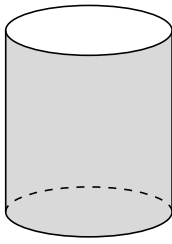
3 BE



nicht maßstabsgerecht

$$\sqrt[3]{\frac{3 \cdot 1000}{\pi}} \approx 6,2\text{ cm} \quad | \quad 65: 3 \cdot 150 : (\pi \cdot 4^2) \approx 9,0\text{ cm} \quad | \quad 66: h = 125/(2\pi) \approx 19,9\text{ cm}$$

- *67.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist $h = 7$ cm hoch und hat den Radius $r = 3,2$ cm. Ein größerer Becher soll 425 ml fassen und wieder 7 cm hoch sein. Berechne seinen Radius.



nicht maßstabsgerecht

Restvolumen in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 68.** Ein Ball passt genau in eine Schachtel. Die Schachtel ist 22 cm breit. Kreuze an, ob die 22 cm der Radius oder der Durchmesser des Balls sind.

- ☐ Radius
☐ Durchmesser

eigene
Aufgabe

- 69.** Ein Haus hat ein Satteldach. Aus welchen zwei Körpern besteht das Haus?

eigene
Aufgabe

- 70.** Eine Betonstufe besteht aus zwei Quadern. Der untere misst $8 \text{ dm} \times 4 \text{ dm} \times 2 \text{ dm}$. Darauf liegt einer mit $8 \text{ dm} \times 2 \text{ dm} \times 2 \text{ dm}$. Berechne das Volumen der Stufe.

_____ dm^3

eigene
Aufgabe

- 71.** Ein Kupferrohr ist 3 m lang. Außen misst es 22 mm im Durchmesser, die Wand ist 1 mm dick. Kupfer wiegt 8,9 g pro cm^3 . Wie schwer ist das Rohr?
 $m \approx$ _____ kg

eigene
Aufgabe

- 72.** Aus einem Holzwürfel mit der Kante 12 cm wird die größte Kugel gedreht. a) Berechne das Volumen der Kugel. b) Wie viel Prozent des Holzes fallen ab? c) Begründe, dass bei jedem Würfel derselbe Anteil abfällt.
a) _____ cm^3 b) _____ %

2 BE

eigene
Aufgabe

- * 73.** Ein Lampenschirm ist ein Kegel mit Radius 18 cm und Höhe 35 cm. Er liegt in einer zylinderförmigen Verpackung. Sie hat innen den Radius 18,5 cm und die Höhe 36 cm. Für den Kegel gilt $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$ (r Radius, h Höhe; Formelsammlung). Berechne das Restvolumen der Verpackung in cm^3 .
_____ cm^3

eigene
Aufgabe

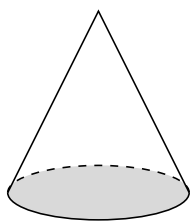
- 74.** Ein Tortenkarton ist innen $24\text{ cm} \times 24\text{ cm} \times 9\text{ cm}$ groß. Darin steht eine runde Torte mit 22 cm Durchmesser und 8 cm Höhe. Wie viel Luft bleibt im Karton? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

_____ cm^3

P10 '24

- * 75.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius $r = 30\text{ cm}$ und der Höhe $h = 80\text{ cm}$ her. Eine andere Firma verschickt denselben Kegel in einer zylinderförmigen Verpackung; innen ist sie 81 cm hoch und hat den Radius $30,5\text{ cm}$. Der freie Raum wird mit Füllmaterial ausgefüllt. Ermittle, wie viele cm^3 Füllmaterial man braucht.

3 BE



nicht maßstabsgerecht

Mantelfläche mit Kosten

in 1 der letzten 5 Prüfungen

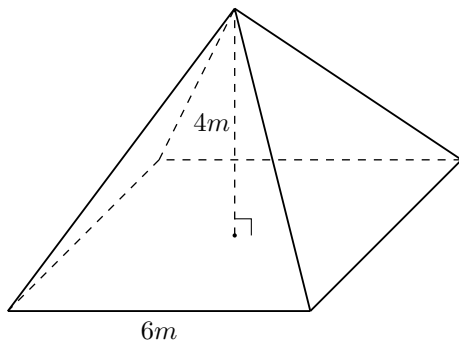
eigene
Aufgabe

- 76.** Eine Tonne hat den Durchmesser $0,5\text{ m}$ und die Höhe 70 cm . Schreibe vor dem Rechnen beide Maße in cm .

_____ cm und _____ cm

eigene
Aufgabe

77. Die Figur zeigt ein Turmdach in Form einer Pyramide. Zeichne das rechtwinklige Dreieck aus Höhe, halber Grundkante und Seitenhöhe ein. Markiere die Hypotenuse. Du musst nichts rechnen.



eigene
Aufgabe

78. Eine Pyramide hat ein Quadrat als Grundfläche. Die Grundkante ist 6 cm lang, die Seitenhöhe ist 9 cm. Berechne den Flächeninhalt des Mantels.
 $M = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$

eigene
Aufgabe

79. Über einem Eingang steht eine Glaspypamide mit einem Quadrat als Grundfläche. Die Grundkante ist 6 m lang. Die Höhe ist 4 m, die Seitenhöhe ist 5 m. Wie viel m^3 Luft sind in der Pyramide? Wie viel m^2 Glas haben die vier Seitenflächen zusammen?
 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ m}^3 \quad ; \quad \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}^2$

eigene
Aufgabe

80. Ein Zylinder hat den Radius 4 cm und die Höhe 9 cm. Berechne seinen Mantel. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.
 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$

eigene
Aufgabe

81. Eine Dose mit Deckel hat den Radius 5 cm und die Höhe 9 cm. Berechne ihre Oberfläche. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

_____ cm²

eigene
Aufgabe

82. Ein Kegel hat den Radius 4 cm und die Mantellinie 11 cm. Berechne den Flächeninhalt des Mantels. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$M \approx$ _____ cm²

eigene
Aufgabe

83. Ein Kegel hat den Radius 3 cm und die Mantellinie 7 cm. Berechne die Oberfläche des Kegels. Runde auf eine Stelle nach dem Komma.

$O \approx$ _____ cm²

P10 '18

84. Ein runder Turm hat 6,4 m Durchmesser. Seine zylinderförmige Außenmauer ist 21,7 m hoch und soll renoviert werden. Berechne die Fläche der Außenmauer.

2 BE

eigene
Aufgabe

85. Ein Turm besteht aus einem Zylinder und einem Kegeldach. Der Zylinder ist 18 m hoch. Das Dach hat den Radius 3,5 m und die Mantellinie 6,2 m. Das Dach bekommt Schiefer. Ein Quadratmeter kostet 45 €. Was kostet der Schiefer für das Dach? Wie hoch ist der Turm insgesamt?

_____ € ; _____ m

eigene
Aufgabe

- 86.** Eine Eistüte ist oben 6 cm breit. Entscheide, ob das der Radius oder der Durchmesser ist. Gib dann die andere Größe an.

eigene
Aufgabe

- 87.** Ein Verkehrshütchen hat einen runden Boden. Vom Mittelpunkt des Bodens bis zum Rand sind es 14 cm. Entscheide, ob das der Radius oder der Durchmesser ist. Gib dann die andere Größe an.

eigene
Aufgabe

- 88.** Zylinder A hat den Radius 3 cm und die Höhe 5 cm. Zylinder B hat den Radius 6 cm und die Höhe 5 cm. Wie viel Mal so groß ist das Volumen von B wie das von A? Begründe mit einer Rechnung.

_____ -mal so groß

eigene
Aufgabe

- 89.** Bei einer quadratischen Pyramide wird die Grundkante halbiert und die Höhe verdreifacht. Wird das Volumen größer oder kleiner? Prüfe mit $a = 6$ cm und $h = 5$ cm und gib das neue Volumen als Bruchteil des alten an. 2 BE
- alt _____ cm^3 , neu _____ cm^3 ,
Anteil _____

eigene
Aufgabe

- * 90.** Ein Kegel und ein Zylinder sind gleich hoch. Mia sagt: „Wenn der Radius des Kegels sechsmal so groß ist wie der Radius des Zylinders, hat der Kegel das doppelte Volumen.“ Prüfe mit einer Rechnung, ob Mia recht hat.

eigene
Aufgabe

- 91.** Kugel A hat den Radius 2 cm. Kugel B hat den Radius 4 cm. Berechne beide Volumen. Zeige damit, dass Kugel B achtmal so viel Volumen hat.

eigene
Aufgabe

- 92.** Ein Kegel und ein Zylinder haben beide den Radius 3 cm und die Höhe 5 cm. Berechne beide Volumen. Wie oft passt der Kegel in den Zylinder? 3 BE

eigene
Aufgabe

- 93.** Der Radius eines Zylinders wird verdoppelt. Erkläre, warum das Volumen dann viermal so groß wird.

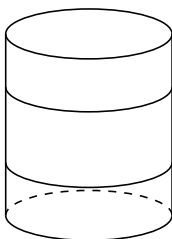
eigene
Aufgabe

- 94.** Ein Kegel und ein Zylinder haben gleichen Radius und gleiche Höhe. Begründe, warum man den Kegel dreimal füllen muss, bis der Zylinder voll ist.

P10 '21

- *95.** Herr Gärtner stellt eine Regentonne in Form eines Zylinders auf. Sie ist $h = 95$ cm hoch und hat den Radius $r = 29$ cm. Herr Gärtner meint: „Eine Tonne mit doppeltem Radius würde genau doppelt so viel Wasser fassen.“ Entscheide, ob das stimmt. Begründe deine Entscheidung.

2 BE



nicht maßstabsgerecht

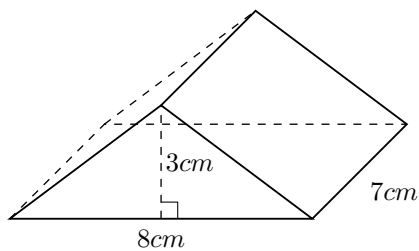
Netz mit Maßen skizzieren in 1 der letzten 5 Prüfungen

eigene
Aufgabe

- 96.** Zeichne das Netz einer Streichholzschachtel. Die Schachtel ist ein Quader. Sie ist 4 cm lang, 2 cm breit und 1 cm hoch.

97. Vom Netz eines Dreiecksprismas sind drei Rechtecke nebeneinander gezeichnet. Sie messen $4\text{ cm} \times 7\text{ cm}$, $5\text{ cm} \times 7\text{ cm}$ und $6\text{ cm} \times 7\text{ cm}$. Zeichne das Netz ab und ergänze, was fehlt.

98. Das Bild zeigt ein Prisma. Das Dreieck ist gleichschenkelig, die Schenkel sind je 5 cm lang. Skizziere das Netz des Prismas mit allen Maßen.

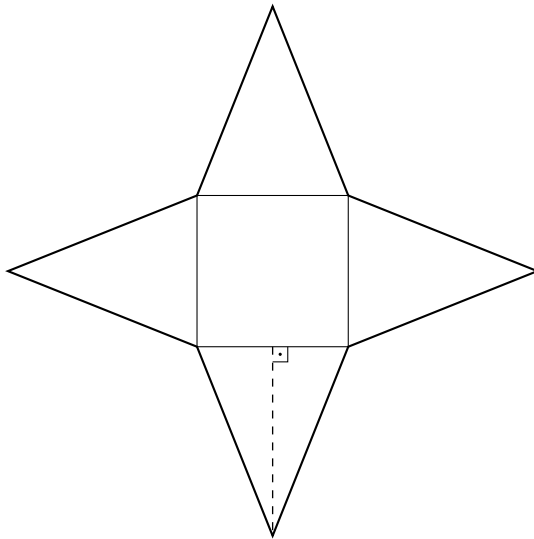


- 99.** Eine Schachtel hat die Form eines Prismas. Ihre Grundfläche ist ein Rechteck, 14 cm breit und 12 cm tief. Die vordere Kante ist 6 cm hoch, die hintere 15 cm; die Deckfläche verläuft schräg und ist etwa 16 cm breit. Die beiden Seitenflächen sind Trapeze mit zwei rechten Winkeln. Ein Netz ist schon begonnen. Vervollständige das Netz.

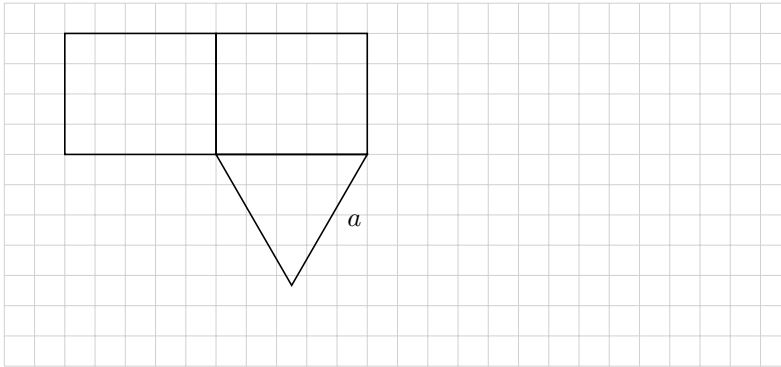
Abbildung im Original: Schrägbild: Prisma mit Grundfläche $14\text{ cm} \times 12\text{ cm}$, vordere Kante 6 cm, hintere Kante 15 cm, schräge Deckfläche 16 cm; nicht maßstabsgerecht. Netz auf Karoraster (1 Kästchen = 2 cm): drei Rechtecke in einer Reihe, je 6 Kästchen hoch, von links 8,3 Kästchen (Deckfläche), 3 Kästchen (Vorderfläche) und 7 Kästchen breit (Grundfläche); auf der oberen Seite der Grundfläche steht ein Trapez mit den senkrechten Seiten 3 und 7,5 Kästchen

eigene
Aufgabe

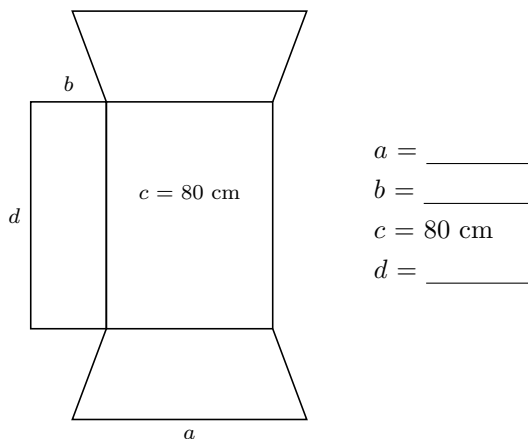
- 100.** Die Figur zeigt verkleinert das Netz einer Pyramide mit einem Quadrat als Grundfläche. Die Grundkante ist 4 cm lang, die Seitenhöhe ist 5 cm. Zeichne in jede Seitenfläche die Seitenhöhe ein. Schreibe die Maße an die Grundkanten und an die Seitenhöhen.



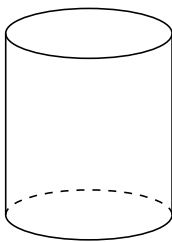
- 101.** Auf einem Mast sitzt ein dreiseitiges Prisma. Seine drei Seitenflächen sind Rechtecke mit 1,50 m Breite und 1,20 m Höhe; Grund- und Deckfläche sind gleichseitige Dreiecke. Das Netz des Prismas ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die Länge a an.



- 102.** Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 110 cm und 80 cm, den Schenkeln 57 cm und dem Flächeninhalt $5\,225\text{ cm}^2$. Die Vitrine ist 165 cm hoch. Ein Netz der Vitrine ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die fehlenden Maße a , b und d an.



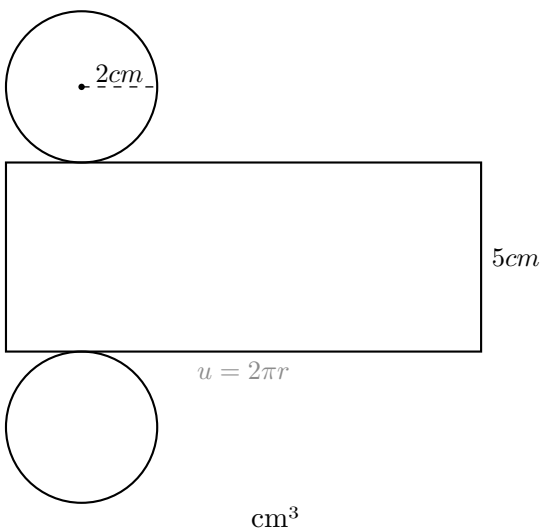
- 103.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 4 cm und der Höhe 8 cm. Skizziere die Mantelfläche der Dose. Bestimme ihre Länge a und ihre Breite b und schreibe beide an deine Skizze.



nicht maßstabsgerecht

eigene
Aufgabe

- 104.** Aus dem Netz im Bild wird ein Zylinder gefaltet. Wie viel passt hinein? Runde auf eine Stelle nach dem Komma.



eigene
Aufgabe

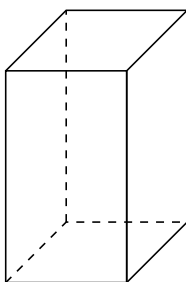
105. Ein Quader ist 6 cm lang, 4 cm tief und 3 cm hoch. Zeichne sein Schrägbild auf Kästchenpapier.

P10 '24

106. Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius $r = 30$ cm und der Höhe $h = 80$ cm her. Der Kegel soll in einem quaderförmigen Karton verschickt werden, der möglichst klein ist, in den der Kegel aber ganz hineinpasst. Skizziere den Kegel in den Karton. Kreuze die kleinste passende Größe an (Länge $\times$ Breite $\times$ Höhe):

4 BE

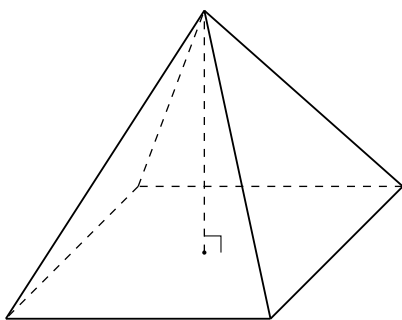
- ☐ 31 cm $\times$ 31 cm $\times$ 81 cm
- ☐ 61 cm $\times$ 61 cm $\times$ 101 cm
- ☐ 61 cm $\times$ 61 cm $\times$ 81 cm
- ☐ 31 cm $\times$ 61 cm $\times$ 81 cm. Begründe deine Wahl



eigene
Aufgabe

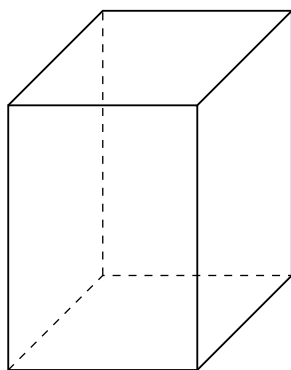
- 107.** Ein Schmuckstein hat die Form einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche. Sie ist 7 cm hoch, die Grundkante ist 9 cm lang. Zeichne die Höhe in das Schrägbild ein. Beschrifte die Skizze mit beiden Maßen.

2 BE



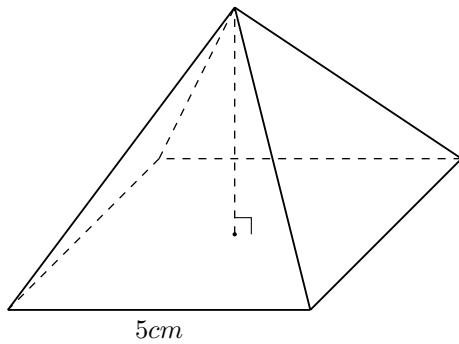
eigene
Aufgabe

- 108.** Ein Kegel aus Beton hat die Form eines Kegels mit Radius 25 cm und Höhe 70 cm. Er wird in einem quaderförmigen Karton verschickt, der so klein wie möglich ist. Skizziere den Kegel in das Schrägbild des Kartons.



eigene
Aufgabe

- 109.** Die Figur zeigt eine Pyramide mit einem Quadrat als Grundfläche. Ihre Seitenhöhe ist 7 cm lang. Skizziere das Netz der Pyramide und schreibe die Maße an.



eigene
Aufgabe

- 110.** Ein Kegel hat den Radius 2 cm und die Höhe 5 cm. Skizziere sein Schrägbild. Zeichne die Höhe gestrichelt ein. Beschrifte den Radius und die Höhe.

eigene
Aufgabe

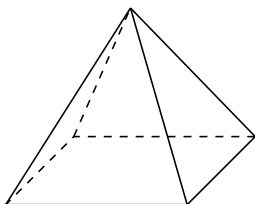
111. Eine Waffeltüte ist oben 5 cm breit und 11 cm tief. Skizziere die Tüte als Kegel mit der Spitze nach unten. Beschrifte den Radius und die Höhe.

eigene
Aufgabe

112. Skizziere eine Kugel mit dem Radius 2 cm. Zeichne einen Kreis und den Äquator als flache Ellipse. Zeichne den Radius gestrichelt ein und beschrifte ihn.

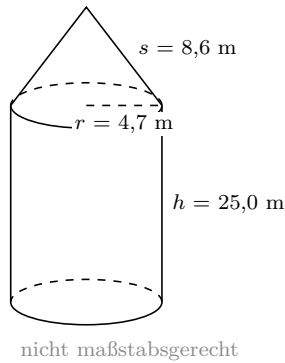
- 113.** Eine Pyramide hat ein Quadrat als Grundfläche. Die Grundkante ist 4 cm lang, die Höhe ist 5 cm. Zeichne ihr Schrägbild. Zeichne die Kanten nach hinten halb so lang und schräg unter 45° ein. Zeichne die Höhe gestrichelt ein und beschrifte sie.

- 114.** Mia hat ein Modell einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche gebaut: Es ist 0,68 m hoch, die Grundkante ist 0,80 m lang. Zeichne in das Schrägbild die Höhe der Pyramide ein. Beschrifte die Skizze mit den gegebenen Maßen.



nicht maßstabsgerecht

Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind:
 $h = 25,0$ m (Höhe des Zylinders), $r = 4,7$ m (Radius von Zylinder und Kegel) und $s = 8,6$ m (Mantellinie des Kegels).



- a) Berechne das Volumen des zylinderförmigen Teils.

2 BE

- b) Das Dach wird mit Ziegeln gedeckt; 1 m² Ziegel kostet 20,00 €. Berechne die Kosten für die Ziegel.

3 BE

- *c) Ein Turm besteht aus einem Zylinder (Höhe 25,0 m, Radius 4,7 m) mit einem Kegeldach; die Mantellinie des Kegels ist 8,6 m lang, sein Radius ebenfalls 4,7 m. Bestimme die Gesamthöhe des Turms.

3 BE

- *d)** Ein Zylinder und ein Kegel sind gleich hoch. Jemand behauptet: „Ist der Radius des Kegels dreimal so groß wie der des Zylinders, haben beide dasselbe Volumen.“
Untersuche mit einer Rechnung, ob das stimmt.

3 BE
